

[수학 탐정 사무소: 사라진 용의자 X를 찾아라!]

마스터 탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 이제는 동료라 불러도 되겠군요, 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

범인이 아주 교묘한 암호를 남겼습니다. “나의 파트너는 24, 우리의 연결고리는 최대공약수 12, 우리의 미래는 최소공배수 120이다. 그렇다면 나의 정체는 무엇인가?” 이 마지막 수수께끼를 풀어봅시다.

사건 파일 #1: 비밀 계약서를 활용한 추리 수사

(탐정 사무소, 칠판에 암호 내용이 적혀 있다.)

- 용의자 A: ? (우리가 찾을 범인)
- 용의자 B (파트너): 24
- 최대공약수 (G): 12
- 최소공배수 (L): 120

소피: 탐정님, 우리는 두 용의자 A, B와 그들의 파트너 G, L 사이에 맺어진 절대 깨지지 않는 '비밀 계약'에 대해 알고 있네. 그 계약 내용이 무엇이었지?

지혜: 네, 탐정님! 바로 두 수의 곱은 최대공약수와 최소공배수의 곱과 같다 는 것입니다! 수학적 언어로는 $A \times B = G \times L$ 이죠!

소피: 바로 그거야! 이 강력한 계약서만 있다면, 네 명 중 한 명이 사라져도 나머지 세 명의 증언으로 사라진 용의자의 몽타주를 그릴 수 있지. 어떻게 이 계약서를 이번 사건에 적용할 수 있을까?

지혜: 음... 우리가 알고 있는 정보들을 계약서의 빈칸에 그대로 채워 넣으면 될 것 같아요!

$$A \times 24 = 12 \times 120$$

이렇게 보니... 사라진 용의자 A를 찾기 위한 방정식이 되었네요!

소피: 완벽한 접근이야! 이제 이 방정식은 용의자 A의 자백이나 마찬가지지. A의 정체를 밝혀내기 위해선 어떻게 해야 할까?

지혜: A만 남기고 옆에 있는 24를 반대편으로 넘겨주면 돼요! 곱하기는 나누기가 되니까...

$$A = (12 \times 120) \div 24$$

$12 \times 120 = 1440$ 이고, $1440 \div 24$ 를 계산하면... 60!

범인의 정체는 바로 60입니다!

소피: 훌륭해! 하지만 명탐정은 여기서 멈추지 않지. 과연 60이 진짜 범인이 맞는지 검증 수사를 해야 하지 않겠나? 우리가 찾아낸 60과 원래 있던 24가 정말로 최대공약수 12, 최소공배수 120을 만들어 내는지 그들의 유전자 지도로 확인해 보세.

지혜: 알겠습니다! 검증 수사 개시!

- $A = 60 = 2^2 \times 3 \times 5$
- $B = 24 = 2^3 \times 3$

자, 이제 G와 L을 구해봅시다.

- **G (최대공약수):** 공통 재료 2, 3 중 지수가 작은 쪽! $2^2 \times 3^1 = 12$. (일치!)
 - **L (최소공배수):** 모든 재료 2, 3, 5 중 지수가 큰 쪽! $2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 120$. (일치!)
- 소피: (박수를 치며) 완벽하군! 용의자 60은 빼도 박도 못하는 진범이 맞아. 이렇게 $A \times B = G \times L$ 이라는 비밀 계약을 이용하면 어떤 미지의 용의자라도 반드시 찾아낼 수 있다네. 이제 자네는 어떤 암호라도 풀 수 있는 마스터 탐정이야!
-

[마스터 탐정 최종 시험]

- 다음 10개의 미제 사건을 해결하고, 당신이 최고의 마스터 탐정임을 증명하세요!

문제 1. 두 자연수 A와 15의 최대공약수는 5, 최소공배수는 30이다. A의 값은?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

문제 2. 두 자연수의 곱이 540이고, 최소공배수가 90일 때, 두 수의 최대공약수는?

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 18

문제 3. 두 자연수 A, B의 최대공약수는 8이고 최소공배수는 72이다. 두 수의 곱 $A \times B$ 의 값은?

- ① 80
- ② 360
- ③ 576
- ④ 640

문제 4. 두 자연수 42와 A의 최대공약수는 14이고 최소공배수는 84이다. A의 값은?

- ① 7
- ② 14
- ③ 28
- ④ 42

문제 5. 두 자연수의 곱이 750이고 최대공약수가 5일 때, 두 수의 최소공배수는?

- ① 50
- ② 75
- ③ 125
- ④ 150

문제 6. 톱니의 수가 각각 20개, A개인 두 톱니바퀴가 맞물려 돌고 있다. 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물릴 때까지 돌아간 톱니의 수가 60개일 때, A가 될 수 있는 수는? (단, A는 20이 아니다.)

- ① 10
- ② 15
- ③ 30
- ④ 40

문제 7. 두 수 18과 A의 최소공배수가 90일 때, A가 될 수 없는 수는?

- ① 45
- ② 90
- ③ 30
- ④ 10

문제 8. 두 자연수 A와 B의 최대공약수는 2×3 이고, 최소공배수는 $2^2 \times 3^3 \times 5$ 이다. 두 수의 곱 $A \times B$ 를 소인수분해한 결과는?

- ① $2^2 \times 3^3 \times 5$
- ② $2^3 \times 3^3 \times 5$
- ③ $2^3 \times 3^4 \times 5$
- ④ $2^4 \times 3^5 \times 5$

문제 9. 두 자리 자연수 A와 48의 최대공약수는 16이고, 최소공배수는 96이다. A의 값은?

- ① 16
- ② 32
- ③ 48
- ④ 64

문제 10. 두 자연수 A, B의 최대공약수는 6이다. 두 수의 곱이 360일 때, 최소공배수는?

- ① 30
- ② 60
- ③ 90
- ④ 120